La Génétique Humaine : De l'Arbre Généalogique à l'ADN

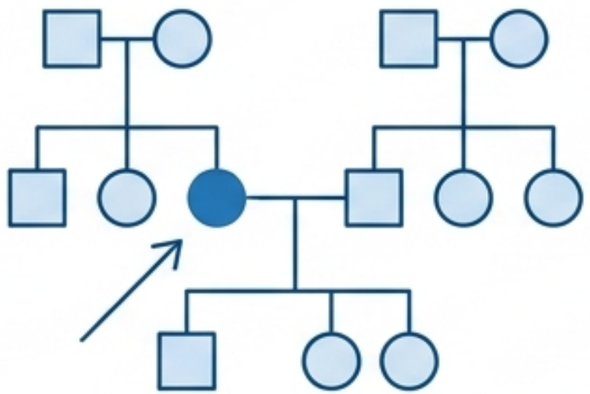
Les outils diagnostiques pour tracer, prélever et identifier les anomalies héréditaires.



Gemini Notebook

L’investigation génétique se déroule en trois étapes

1. Analyse Familiale



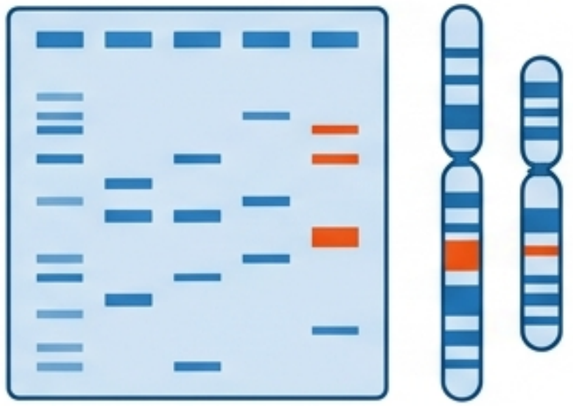
Étude des **arbres généalogiques** et déduction des modes de transmission.

2. Prélèvement Prénatal



Extraction de cellules fœtales *in utero* (Amniocentèse et Choriocentèse).

3. Verdict Moléculaire



Analyse des **caryotypes**, protéines et ADN cibles.

Gemini Notebook

Les indices macroscopiques : Lire l'arbre généalogique

Les Individus

- Homme sain
- Femme saine
- Homme malade
- Femme malade
- Sexe non spécifié (fœtus)

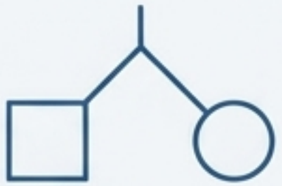
Les Liens



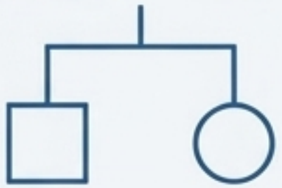
Union



Mariage consanguin



Monozygotes (vrais jumeaux)



Dizygotes (faux jumeaux)

Note : Les générations sont numérotées en chiffres romains (I, II) et les individus en chiffres arabes (1, 2).

Gemini Notebook

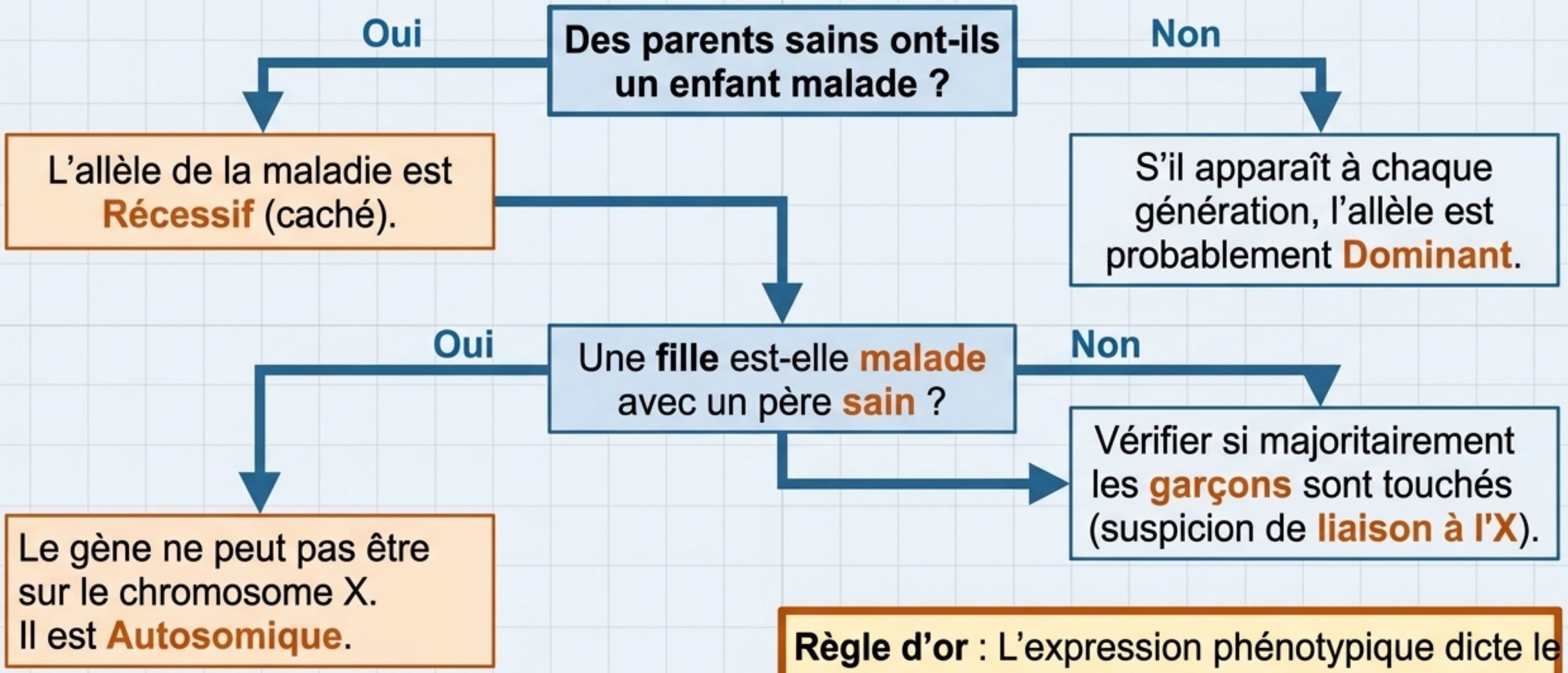
Matrice de diagnostic : Les cinq modes de transmission

Autosomique	
Récessif	**Dominant**
Touche les deux sexes. Peut sauter des générations. Les parents d'un malade sont souvent des porteurs sains (ex: Albinisme).	Touche les deux sexes. Ne saute pas de générations. Tout sujet affecté a au moins un parent malade (ex: Brachydactylie).

Gonosomal (Lié au Sexe)		
Récessif lié à X	**Dominant lié à X**	**Lié à Y**
Touche majoritairement les garçons. Une fille malade a obligatoirement un père malad Mères conductrices (ex: Hémophilie, Daltonisme)	Tout garçon atteint a une mère atteinte. Un père affecté ɾranmsmet. Un père affecté transmet la maladie à TOUTES ses filles (ex: Hypophosphatémie)	Transmission exclusive de père en fils. Seuls les hommes sont atteints (ex: Ichtyose)

Gemini Notebook

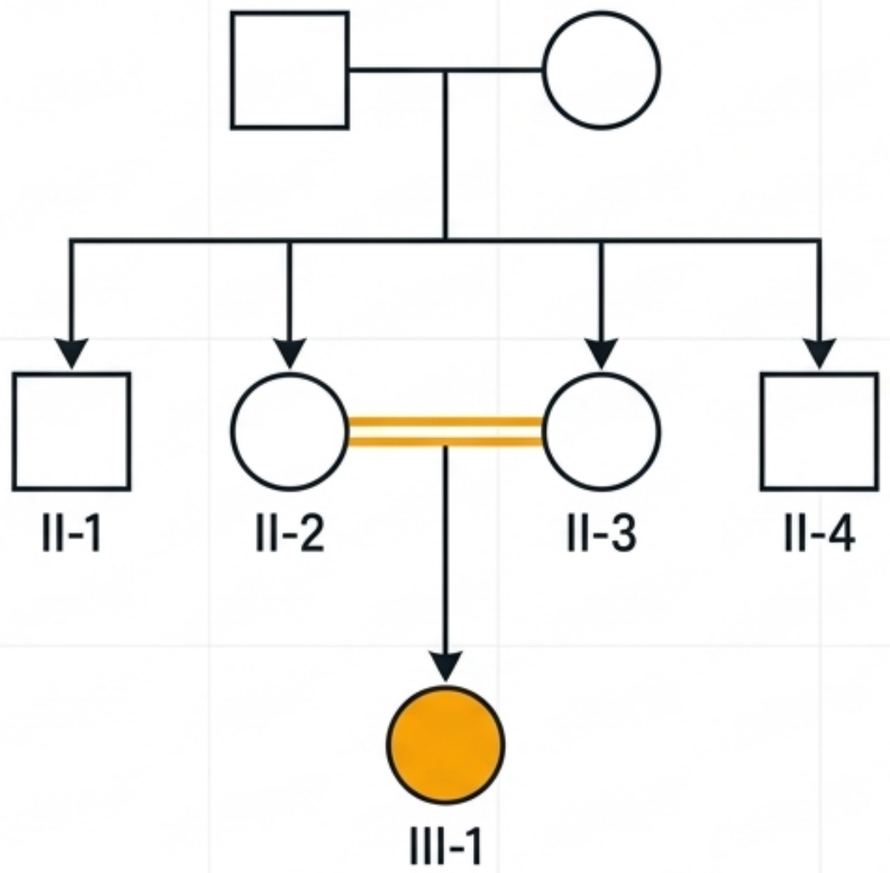
L'arbre de décision clinique : Déduire le gène



Règle d'or : L'expression phénotypique dicte le génotype. Le phénotype sain d'une maladie récessive masque souvent un hétérozygote.

Gemini Notebook

Le multiplicateur de risque : Le piège de la consanguinité



Analyse Mathématique

Risque pour les cousins d'être hétérozygotes (porteurs sains) = 2/3

Probabilité de transmettre l'allèle muté (a) au fœtus = 1/2

Risque global = 2/6 x 2/6 x 1/4 = 1/36

Conclusion : Le risque d'engendrer un enfant homozygote (a//a) est nettement plus élevé que pour des sujets non apparentés.

Gemini Notebook

Phase d'extraction : Le diagnostic prénatal sur l'échelle de gestation



Choriocentèse (Prélèvement des villosités choriales).
Avantage: Diagnostic ultra-précoce.

Amniocentèse (Prélèvement du liquide amniotique).
Note: Résultats attendus 3 semaines plus tard.

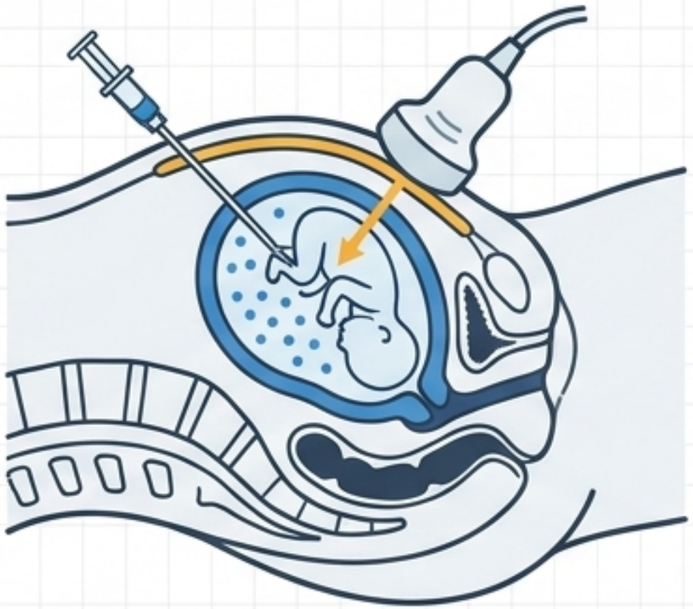
Prélèvement de sang fœtal (Ponction dans le cordon ombilical sous échographie).

L'objectif : Identifier une aberration chromosomique ou un gène responsable chez un fœtus pour une grossesse à haut risque.

Gemini Notebook

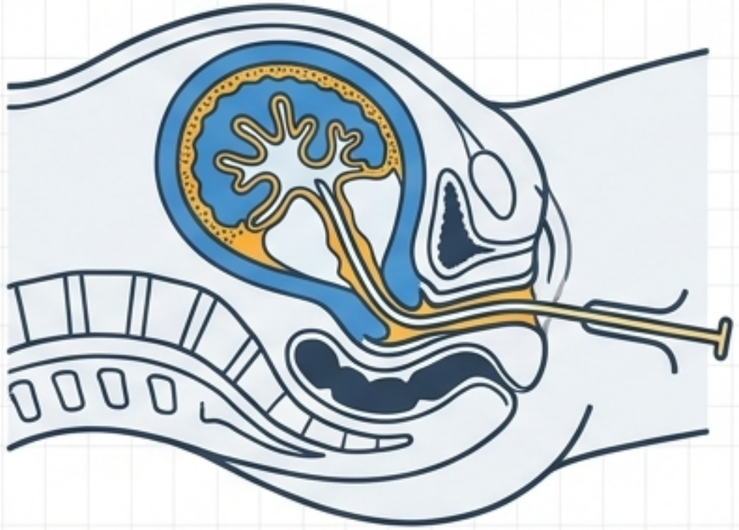
Matrice de prélèvement : Amniocentèse vs Choriocentèse

Amniocentèse



- Cible : Liquide amniotique contenant des cellules fœtales desquamées.
- Accès : Transabdominale sous contrôle échographique.

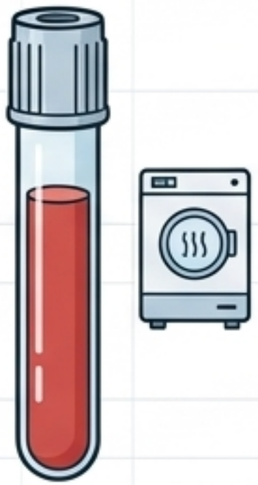
Choriocentèse



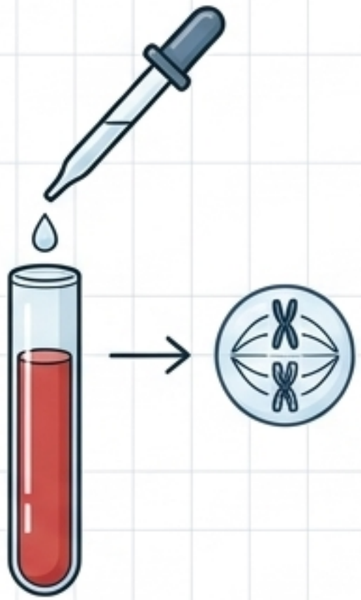
- Cible : Villosités choriales (tissu trophoblastique).
- Accès : Transvaginale (par le col de l'utérus).

Gemini Notebook

Le verdict cellulaire : Le caryotype et la Trisomie 21



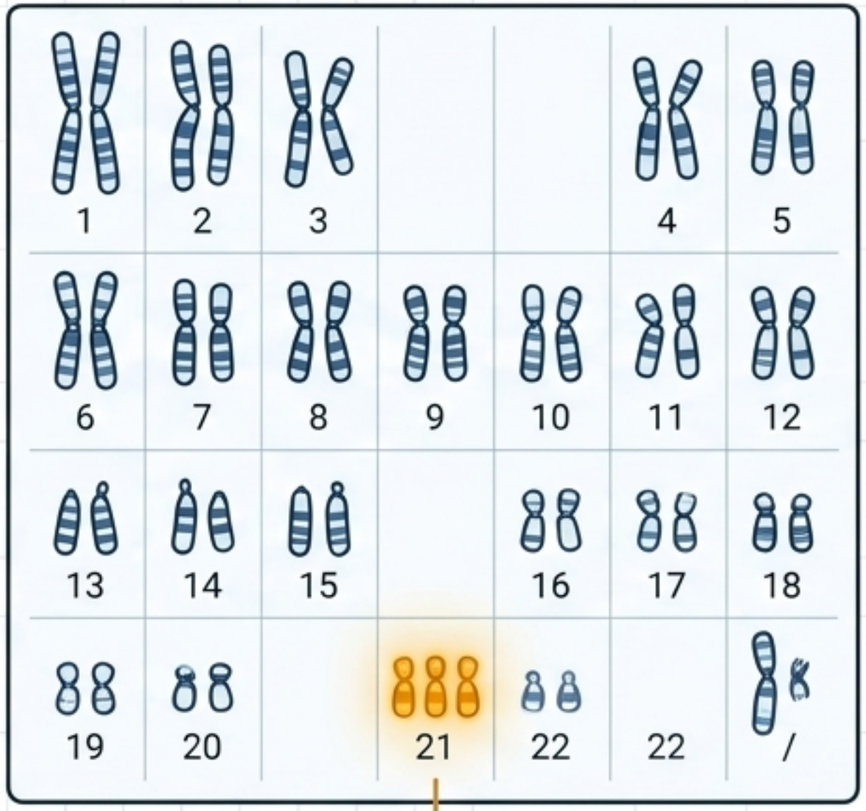
1. Prélèvement de sang et culture des leucocytes à 37°C.



2. Blocage de la division. Ajout de la colchicine pour bloquer la mitose en métaphase (condensation maximale).



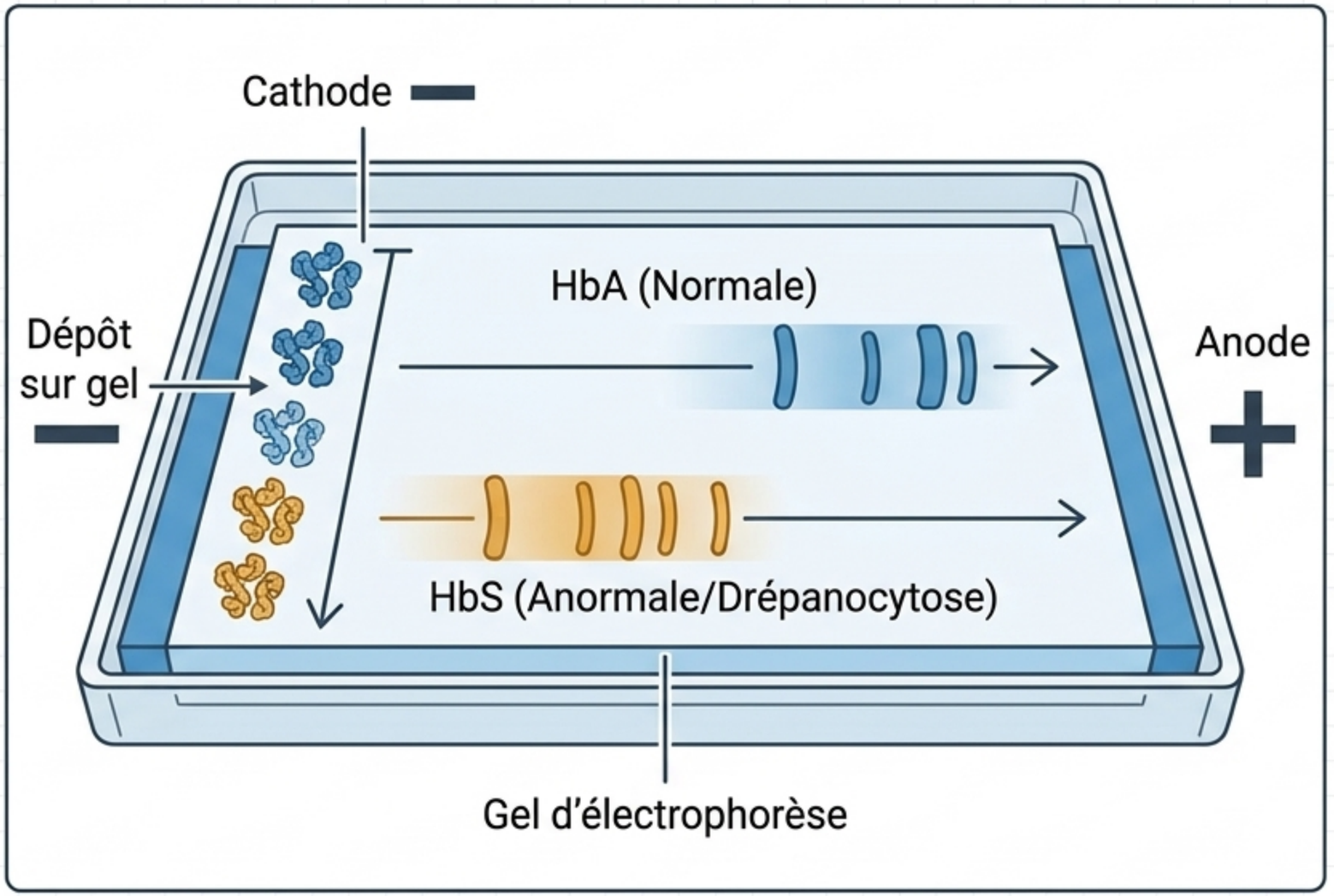
3. Choc osmotique et coloration.



Trisomie 21 (Syndrome de Down) : 47 chromosomes au lieu de 46. Aberration numérique.

Gemini Notebook

Le verdict protéique : Principes de l'électrophorèse



Le Mécanisme

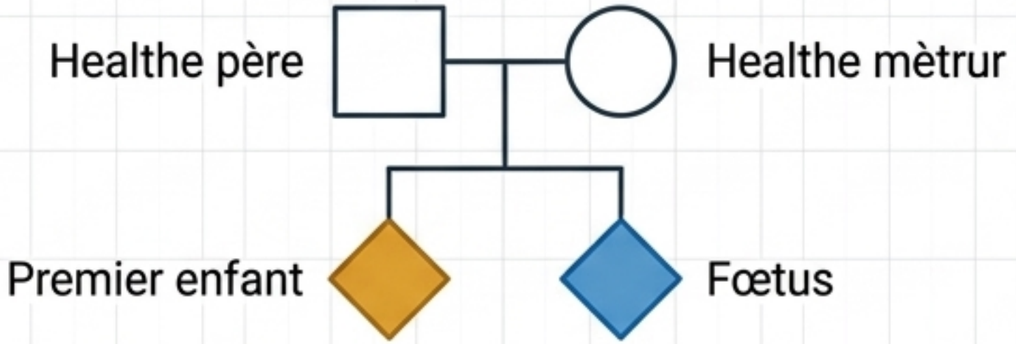
La distance parcourue dépend de la charge globale et de la masse moléculaire.

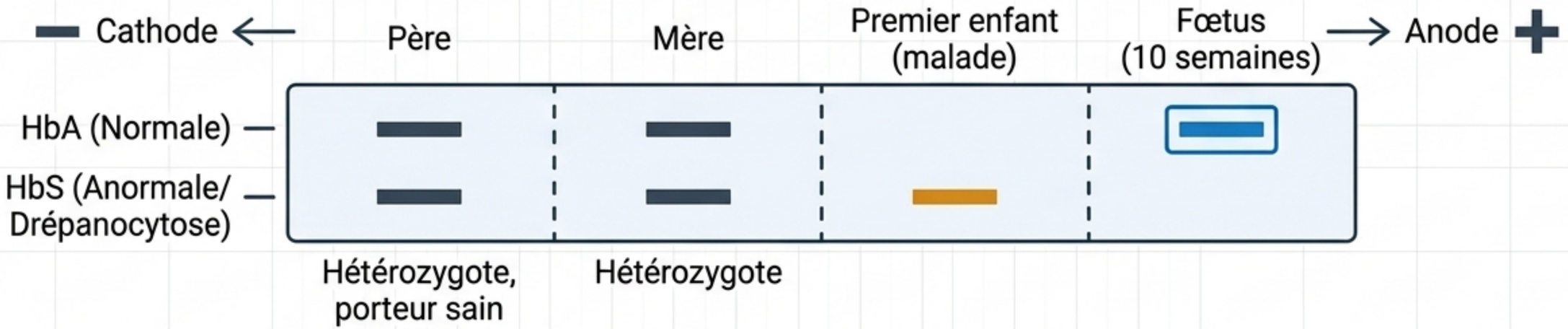
Application Clinique : L'Hémoglobine

L'hémoglobine A (normale) est plus électronégative et migre plus vite vers l'anode que l'hémoglobine S (anormale/drépanocytose).

Gemini Notebook

Cas pratique :
Dépistage fœtal de la Drépanocytose





Verdict : Le fœtus ne présente que la bande HbA. Il est homozygote sain (N//N). Les craintes de la mère ne sont pas justifiées.

Gemini Notebook

Le verdict génétique : L'hybridation par sonde moléculaire

www.mathbacai.com

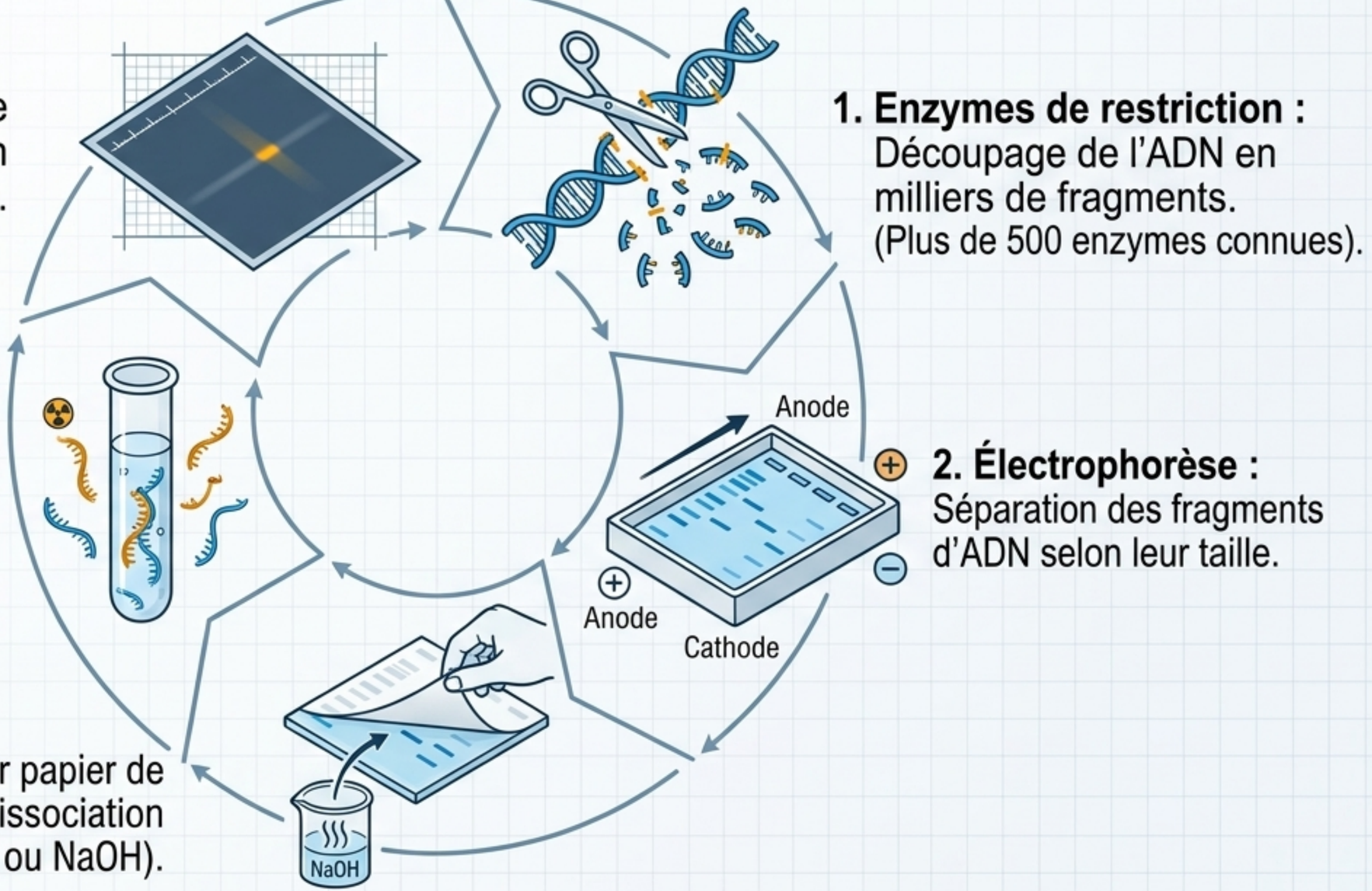
1. Enzymes de restriction : Découpage de l'ADN en milliers de fragments. (Plus de 500 enzymes connues).

2. Électrophorèse : Séparation des fragments d'ADN selon leur taille.

3. Transfert : Sur papier de nitrocellulose et dissociation des brins (chaleur ou NaOH).

4. Incubation : La sonde s'hybride uniquement avec la séquence nucléotidique complémentaire du gène défectueux.

5. Autoradiographie : Le film révèle la position exacte de la mutation.

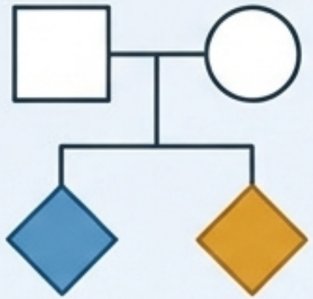


Gemini Notebook

Synthèse :
L'arsenal complet du généticien

www.mathbacai.com

Échelle
(Transmission & Hérédité)

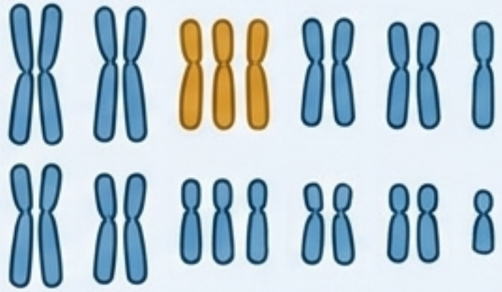


Échelle Macroscopique
(Transmission & Hérédité)

Cible : Identifier les porteurs sains et prédire les risques.

Outil : L'Arbre Généalogique & Lois de Probabilité.

Échelle Cellulaire
(Anomalies Chromosomiques)



Cible : Aberrations de structure ou de nombre (ex: Trisomie 21).

Outil : Le Caryotype (obtenu via Amniocentèse/Choriocentèse).

Échelle Moléculaire
(Maladies Géniques)



Cible : Gènes mutés ou protéines anormales (ex: Drépanocytose).

Outil : Électrophorèse des protéines & Sondes moléculaires radioactives.

Gemini Notebook

La médecine prédictive et l’horizon génétique

La génétique humaine est passée de la simple observation des tares à la médecine prédictive.

- **Diagnostic Précoce :** Lever l’angoisse des familles à risque grâce aux techniques de dépistage prénatal.
- **Prévention :** Évaluer les risques liés à la consanguinité et orienter les décisions cliniques.
- **La Prochaine Frontière** : La thérapie génique. Introduire un allèle normal pour remplacer ou compléter l’activité d’un gène déficient.



Gemini Notebook